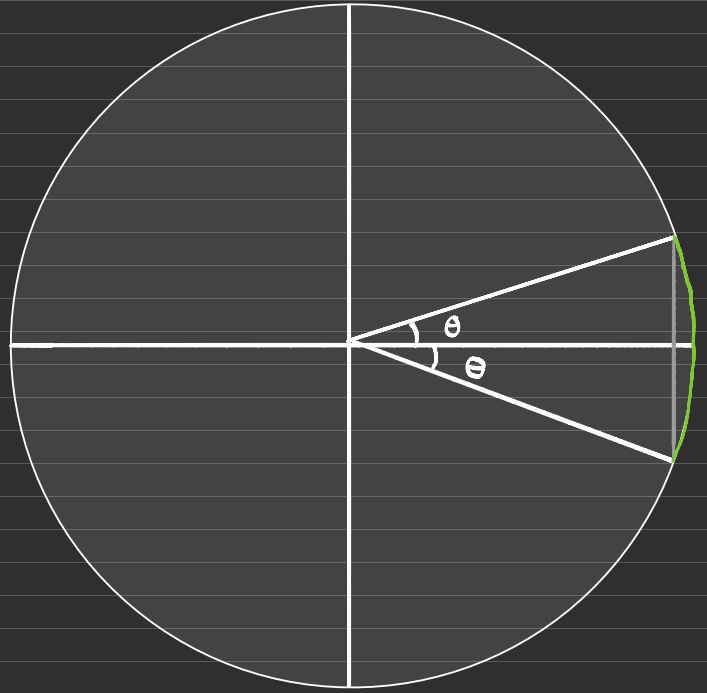
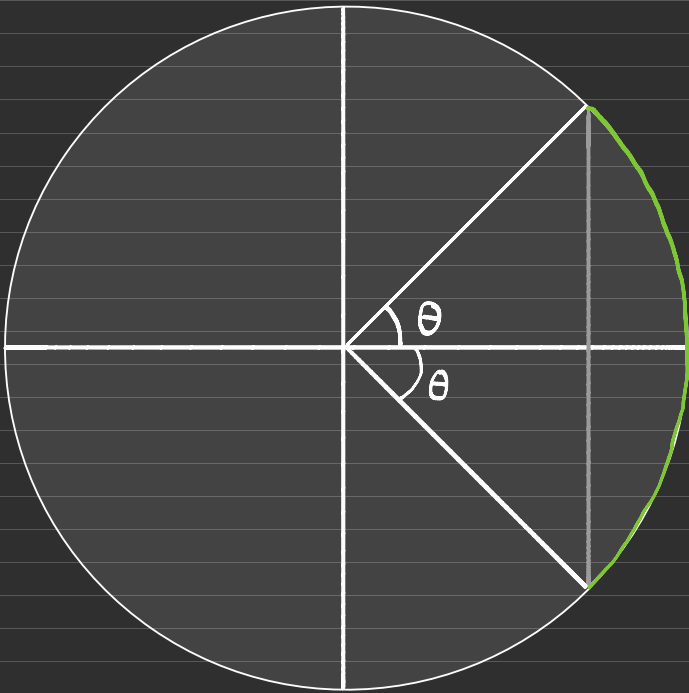


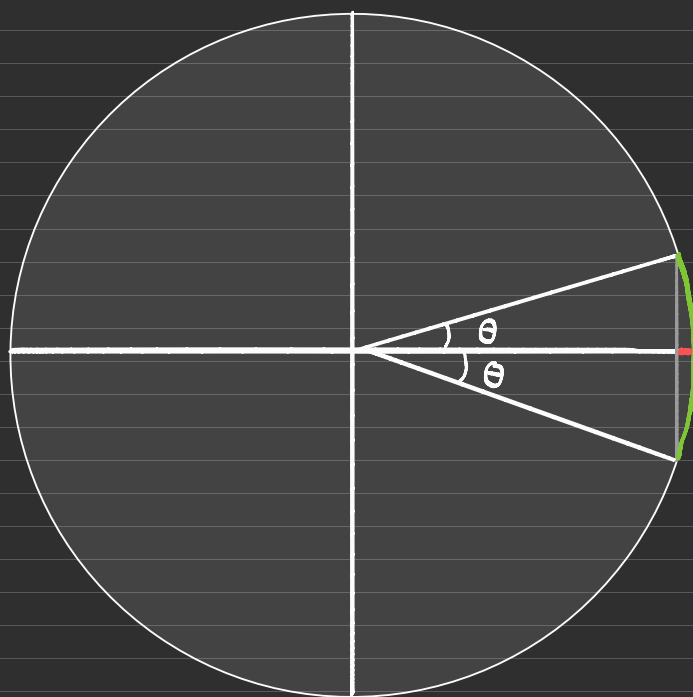
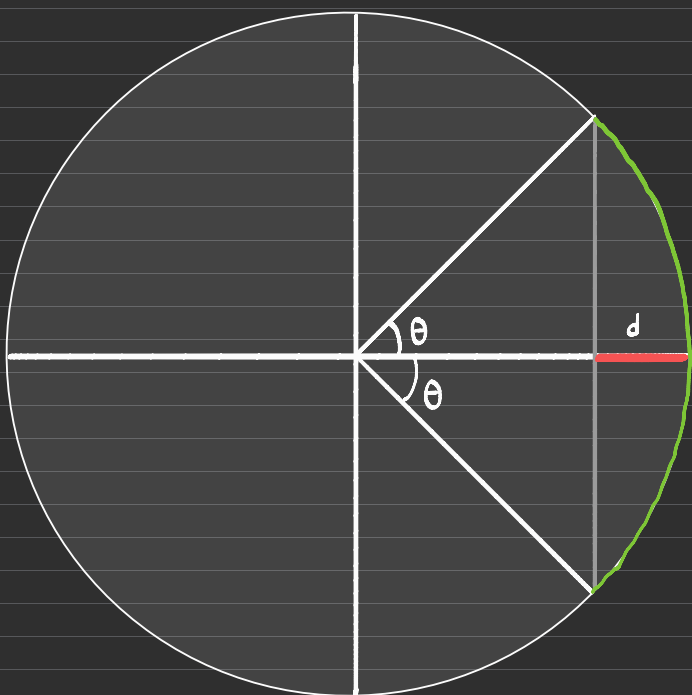
Доказательство при
замечательном пределе



При $\theta \rightarrow 0$ круглая часть становится все ближе и ближе к прямой.
В итоге будет, что $\sin \theta$ совпадает с дугой (прямой $\approx \theta$)

Отсюда:

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1$$



Отрезок $1 - \cos \alpha$ на рисунке — d . Из геометрических соображений и из рисунка следует, что:

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \theta}{\theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\cos \theta - 1}{\theta} = 0$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \theta}{\theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos \theta)(1 + \cos \theta)}{\theta \cdot (1 + \cos \theta)} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \cdot \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \underbrace{\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta}}_1 \cdot \underbrace{\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}}_0 = 0$$